UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

CURSO:

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

TEMA:

BOCATTO ALFA

“Lo verde también puede ser delicioso”

DOCENTE:

Mg. Ing. Víctor Hugo Ramírez Carrillo

ESTUDIANTES:

- Durand Julcamoro, Marco Antonio
- Gallardo Asencio, Kathia Jamileth
- Potosi Quispe, Nataly Jhannely

CAJAMARCA, SEPTIEMBRE DEL 2026

I. RESUMEN EJECUTIVO

Se identificó que la alfalfa es una materia prima disponible en Cajamarca, pero su uso está principalmente relacionado con la alimentación animal y no con la repostería. Al plantear su incorporación en un queque, los consumidores mostraron dudas sobre el sabor vegetal o amargo, la textura, el color, la presentación y el precio. Por ello, el problema consistió en desarrollar un producto innovador que incorporara alfalfa, pero que mantuviera las características agradables de un queque tradicional.

El usuario objetivo está conformado por niños, jóvenes y adultos consumidores de postres y productos de repostería en Cajamarca, especialmente personas que frecuentan cafeterías, pastelerías y establecimientos como Bocatto. En el caso de los niños, también se considera a los padres o cuidadores, debido a que participan en la decisión de compra.

La investigación mostró que los consumidores valoran principalmente el sabor, la presentación, el precio y la textura, y que existe curiosidad por probar productos elaborados con ingredientes diferentes.

Se propone desarrollar un queque de alfalfa en porción individual para Bocatto, Cajamarca, utilizando la alfalfa como ingrediente diferenciador y controlando su proporción para evitar un sabor vegetal demasiado intenso. El producto busca tener sabor agradable, textura suave y esponjosa, aroma equilibrado y una presentación atractiva.

La propuesta fue desarrollada mediante la metodología Design Thinking, pasando por las etapas de empatizar, definir, idear, prototipar y testear.

Los resultados fueron favorables. En la encuesta, el 75 % de los participantes indicó que definitivamente o probablemente probaría el producto, mientras que el 81,2 % manifestó que definitivamente o probablemente lo compraría si estuviera disponible en una cafetería. Además, el 83,9 % señaló una disposición de pago entre S/ 6,50 y S/ 8,50 por tajada.

Durante el testeo, participaron 8 personas y las 8 expresaron una valoración favorable respecto al sabor, textura, aroma, color y presentación del prototipo. Esto representó una aceptación del 100 % dentro del grupo evaluado, aunque el documento señala que será necesario realizar pruebas con una muestra mayor.

II. ÍNDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO 2
II. ÍNDICE 3
III. INTRODUCCIÓN: 4
Objetivos específicos 7
IV. DESARROLLO DEL PROYECTO 7
FASE EMPATIZAR 8
FASE DEFINIR 15
FASE IDEAR 17
FASE PROTOTIPAR 19
FASE TESTEAR 27
V. ANÁLISIS DEL PROYECTO 31
VIABILIDAD 31
TÉCNICA 32
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 33
VI. CONCLUSIONES 39
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 40
VIII. ANEXOS: 41

III. INTRODUCCIÓN:

En los últimos años, la industria alimentaria ha experimentado una transformación importante debido al creciente interés por desarrollar productos innovadores que incorporen materias primas de origen vegetal y que, al mismo tiempo, respondan a las nuevas preferencias de los consumidores. Esta tendencia también se ha extendido al sector de la panadería y repostería, donde se vienen desarrollando productos que combinan ingredientes tradicionales con componentes poco convencionales, buscando generar nuevas experiencias de consumo sin descuidar características fundamentales como el sabor, aroma, textura, apariencia y presentación. Dentro de este contexto, la innovación gastronómica representa una oportunidad para aprovechar recursos agrícolas que tradicionalmente han sido utilizados con otros fines y transformarlos en productos con mayor valor agregado.

Una de estas materias primas es la alfalfa (Medicago sativa L.), cultivo ampliamente reconocido por su importancia dentro de la actividad agrícola y ganadera. A nivel mundial, se estima que la alfalfa ocupa aproximadamente 30 millones de hectáreas de cultivo y alcanza una producción cercana a los 450 millones de toneladas. Asimismo, alrededor del 41 % de la producción se concentra en América del Norte, el 25 % en Europa, el 23 % en América del Sur y aproximadamente el 8 % en Asia. Estas cifras reflejan la importancia productiva de esta especie y su amplia disponibilidad a escala internacional.

Aunque la alfalfa se utiliza principalmente como recurso forrajero, también ha despertado interés por sus posibles aplicaciones en productos destinados al consumo humano. Su composición incluye proteínas vegetales, fibra dietética, aminoácidos, vitaminas A, C y K, minerales como calcio y magnesio, además de flavonoides, saponinas y otros compuestos con actividad antioxidante. Asimismo, su contenido de proteína cruda puede situarse aproximadamente entre el 15 % y el 22 %, aunque este valor depende de factores como la variedad, la parte de la planta, el estado de crecimiento, las condiciones de cultivo y el procesamiento aplicado.

Sin embargo, la incorporación de alfalfa en productos de repostería también presenta desafíos relacionados con la aceptación del consumidor. Su sabor vegetal, el posible amargor, la textura fibrosa y el color verde pueden influir en la percepción del producto cuando se utiliza en proporciones inadecuadas. Este aspecto resulta especialmente importante en un queque, debido a que el consumidor suele valorar características como la

suavidad, esponjosidad, dulzor, aroma, humedad y apariencia al momento de decidir si un producto resulta agradable y si estaría dispuesto a volver a comprarlo.

En el Perú, la alfalfa representa un cultivo de considerable importancia productiva. Durante 2023, la producción nacional alcanzó aproximadamente 7,13 millones de toneladas, mientras que en 2024 aumentó a alrededor de 7,81 millones de toneladas. Para 2025 se registraron aproximadamente 7,79 millones de toneladas. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego reportó que durante 2024 la producción de alfalfa presentó un crecimiento aproximado de 8,8 % respecto al año anterior. Estas cifras muestran la disponibilidad de esta materia prima en el territorio nacional, aunque su principal utilización continúa relacionada con la alimentación animal y la actividad ganadera.

Esta situación permite identificar una oportunidad para estudiar nuevas formas de aprovechamiento. En lugar de limitar su utilización únicamente al sector pecuario, la alfalfa puede ser evaluada como un ingrediente complementario en determinadas preparaciones alimenticias, siempre que se controle adecuadamente su proporción y se mantengan características sensoriales agradables. En este sentido, la elaboración de un queque representa una alternativa interesante, debido a que permite combinar un producto ampliamente conocido por los consumidores con un ingrediente poco convencional, generando una propuesta diferenciada.

A nivel local, esta oportunidad adquiere especial importancia en Cajamarca, región caracterizada por su fuerte relación con las actividades agrícolas, ganaderas y lecheras. Entre enero y agosto de 2024, Cajamarca registró aproximadamente 136 892 toneladas de producción de alfalfa, mientras que durante el mismo periodo de 2025 alcanzó alrededor de 130 997 toneladas. Aunque se registró una reducción aproximada del 4,3 %, estas cifras evidencian que la alfalfa continúa teniendo una presencia significativa dentro de la producción agrícola regional.

La relevancia de este cultivo en Cajamarca también se evidencia mediante el seguimiento realizado por instituciones públicas especializadas. Durante la campaña agrícola 2024-2025, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú realizó un análisis específico de los cultivos de alfalfa y ryegrass en Cajamarca y Gregorio Pita, considerando variables como temperatura, precipitación y fases de desarrollo. Asimismo, durante agosto de 2025 se registró alfalfa en etapa de brotamiento en la estación Augusto Weberbauer.

A pesar de esta disponibilidad, el uso de la alfalfa en Cajamarca continúa vinculado principalmente con la actividad pecuaria. Por ello, existe una oportunidad para explorar nuevas alternativas de transformación que permitan generar mayor valor agregado. Paralelamente, dentro del sector de cafeterías y repostería existe una amplia oferta de productos tradicionales como tortas, brownies, galletas, muffins y queques, lo cual hace necesario plantear propuestas diferentes capaces de captar la atención del consumidor mediante nuevos ingredientes, sabores y presentaciones.

Dentro de este escenario surge la propuesta de desarrollar un queque de alfalfa para Bocatto, Cajamarca, utilizando esta planta como un ingrediente diferenciador dentro de una preparación de repostería. La propuesta busca combinar las características tradicionales de un queque, como una textura esponjosa, aroma agradable, dulzor equilibrado y presentación atractiva, con la incorporación controlada de alfalfa. De esta manera, se pretende transformar una materia prima tradicionalmente asociada con la actividad agropecuaria en una propuesta gastronómica orientada a un segmento diferente de consumidores.

La importancia del proyecto radica no solamente en desarrollar un nuevo producto, sino también en conocer si los potenciales consumidores aceptarían la incorporación de alfalfa dentro de un postre. La presencia de nutrientes en la planta no garantiza por sí sola la aceptación del producto en el mercado, debido a que factores como el sabor, textura, color, aroma, presentación, tamaño de porción y precio pueden influir directamente en la decisión de compra. Por esta razón, resulta necesario comprender previamente las necesidades, preferencias, percepciones y preocupaciones de los usuarios.

Asimismo, el desarrollo del queque de alfalfa representa una oportunidad para generar valor agregado a partir de una materia prima disponible en Cajamarca. Mientras que tradicionalmente la alfalfa se utiliza principalmente como alimento para animales, su incorporación en un producto de repostería permite explorar una aplicación diferente. No obstante, el aporte nutricional exacto del queque deberá determinarse posteriormente a partir de su formulación final, debido a que el proceso de horneado y la combinación con otros ingredientes pueden modificar la concentración de determinados nutrientes.

Para desarrollar la propuesta se aplicará la metodología Design Thinking, colocando al usuario en el centro del proceso de innovación. A través de las fases de empatizar, definir, idear, prototipar y testear se recopilará información de los potenciales consumidores, se identificarán sus principales necesidades y percepciones, se generarán alternativas de

solución, se elaborará un prototipo y finalmente se evaluará la respuesta de los usuarios. Esto permitirá realizar mejoras progresivas en aspectos como sabor, textura, cantidad de alfalfa, presentación y tamaño de la porción.

Por lo tanto, el objetivo del presente proyecto es desarrollar y validar un prototipo de queque de alfalfa como propuesta innovadora de repostería para Bocatto, Cajamarca, mediante la metodología Design Thinking, con la finalidad de identificar las necesidades y preferencias de los potenciales consumidores, evaluar su aceptación y analizar de manera básica su viabilidad de mercado, técnica y económica. De esta forma, se busca determinar si la propuesta presenta condiciones favorables para una posible incorporación dentro de la oferta de Bocatto.

Objetivos específicos

1. Investigar y definir la oportunidad de innovación en la oferta gastronómica de Bocatto Cafetería mediante el análisis de las necesidades, preferencias y percepciones de los consumidores recopiladas en entrevistas.
2. Diseñar y elaborar prototipos de queque de alfalfa integrando las alternativas de formulación generadas para optimizar sus características organolépticas (sabor, textura, aroma) y de presentación.
3. Validar la propuesta con usuarios potenciales y evaluar su viabilidad técnica, económica y de mercado, identificando oportunidades de mejora continua a partir de la retroalimentación obtenida.

IV. DESARROLLO DEL PROYECTO

El desarrollo del presente proyecto se realizará mediante la metodología Design Thinking, un enfoque centrado en el usuario que permite identificar necesidades reales, comprender las preferencias de los consumidores y desarrollar soluciones innovadoras mediante un proceso de validación progresiva. Esta metodología está conformada por cinco fases: empatizar, definir, idear, prototipar y testear, las cuales serán aplicadas de manera secuencial para diseñar, mejorar y evaluar la propuesta del queque de alfalfa para Bocatto, Cajamarca.

En la primera fase se buscará conocer a los potenciales consumidores del producto, considerando niños, jóvenes y adultos, así como la percepción de padres o cuidadores cuando se trate del público infantil. Se analizarán sus gustos, hábitos de consumo, necesidades, expectativas y posibles preocupaciones frente a un producto de repostería elaborado con un

ingrediente poco convencional como la alfalfa. Posteriormente, la información recopilada será organizada y analizada con la finalidad de identificar los principales problemas y establecer un reto de innovación que responda a las preferencias reales de los usuarios.

A partir de los hallazgos obtenidos, se generarán diferentes alternativas de solución y se seleccionará aquella que presente mejores condiciones de aceptación, viabilidad y facilidad de elaboración. Posteriormente, se desarrollará un prototipo del queque de alfalfa, considerando características como sabor, textura, aroma, color, tamaño de porción y presentación, buscando obtener un producto atractivo para los diferentes grupos de consumidores.

Finalmente, el prototipo será sometido a pruebas de validación con usuarios potenciales, con la finalidad de conocer su nivel de aceptación e identificar posibles aspectos de mejora. En el caso del público infantil, se prestará especial atención a la aceptación sensorial del producto y a la opinión de los padres o cuidadores respecto a su presentación e ingredientes. Los resultados obtenidos permitirán realizar las modificaciones necesarias antes de establecer una propuesta final. De esta manera, la aplicación de Design Thinking permitirá desarrollar el proyecto a partir de información obtenida directamente de los usuarios y no únicamente de las ideas iniciales del equipo.

2.1 FASE EMPATIZAR

La fase de empatizar constituye el primer acercamiento con los potenciales usuarios del producto y tiene como finalidad comprender sus necesidades, preferencias, comportamientos y percepciones frente al consumo de postres. En esta etapa se busca evitar que la propuesta sea desarrollada únicamente a partir de las ideas o suposiciones del equipo, por lo que resulta necesario obtener información directamente de las personas que podrían consumir el producto.

Para el presente proyecto, la fase de empatizar estará orientada a conocer la percepción de consumidores actuales y potenciales de Bocatto, Cajamarca, respecto a la posibilidad de incorporar un postre elaborado con alfalfa dentro de su oferta. Se pretende identificar qué características considera importantes al momento de elegir un queque, qué tan dispuestos se encuentran a probar ingredientes poco tradicionales y cuáles podrían ser sus principales dudas o preocupaciones frente a un producto elaborado con alfalfa.

2.1.1. Usuario objetivo: perfil

El usuario objetivo está conformado por niños, jóvenes y adultos consumidores de postres y productos de repostería en la ciudad de Cajamarca, especialmente aquellos que frecuentan cafeterías, pastelerías o establecimientos similares a Bocatto. En el caso del público infantil, también se considera importante la participación de los padres, debido a que suelen intervenir directamente en la elección y compra de los alimentos.

Asimismo, dentro del perfil se consideran consumidores que muestran curiosidad por probar nuevas preparaciones, aunque pueden presentar cierta desconfianza cuando se utilizan ingredientes que no suelen relacionarse con la repostería. En el caso de la alfalfa, esta percepción resulta especialmente importante debido a que su uso se encuentra asociado principalmente con actividades agrícolas y ganaderas. Por ello, será necesario conocer si los potenciales consumidores estarían dispuestos a aceptarla como ingrediente dentro de un producto de repostería.

En el caso de los niños, se prestará especial atención a características como el sabor agradable, la textura suave, el color, la presentación y el tamaño de la porción, mientras que para los padres o cuidadores también será relevante conocer su percepción respecto a los ingredientes y a la aceptación del producto por parte del menor.

El perfil establecido en esta primera etapa será considerado como una aproximación inicial. Posteriormente, mediante los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 32 potenciales consumidores, se determinará si estas características corresponden realmente al público objetivo y si existen otros factores relevantes que deban considerarse en el desarrollo del producto.

Perfil del usuario objetivo

Figura 1. ***Perfil del usuario objetivo del proyecto de queque de alfalfa para Bocatto, Cajamarca.***



2. 1. 2 Metodología de investigación:

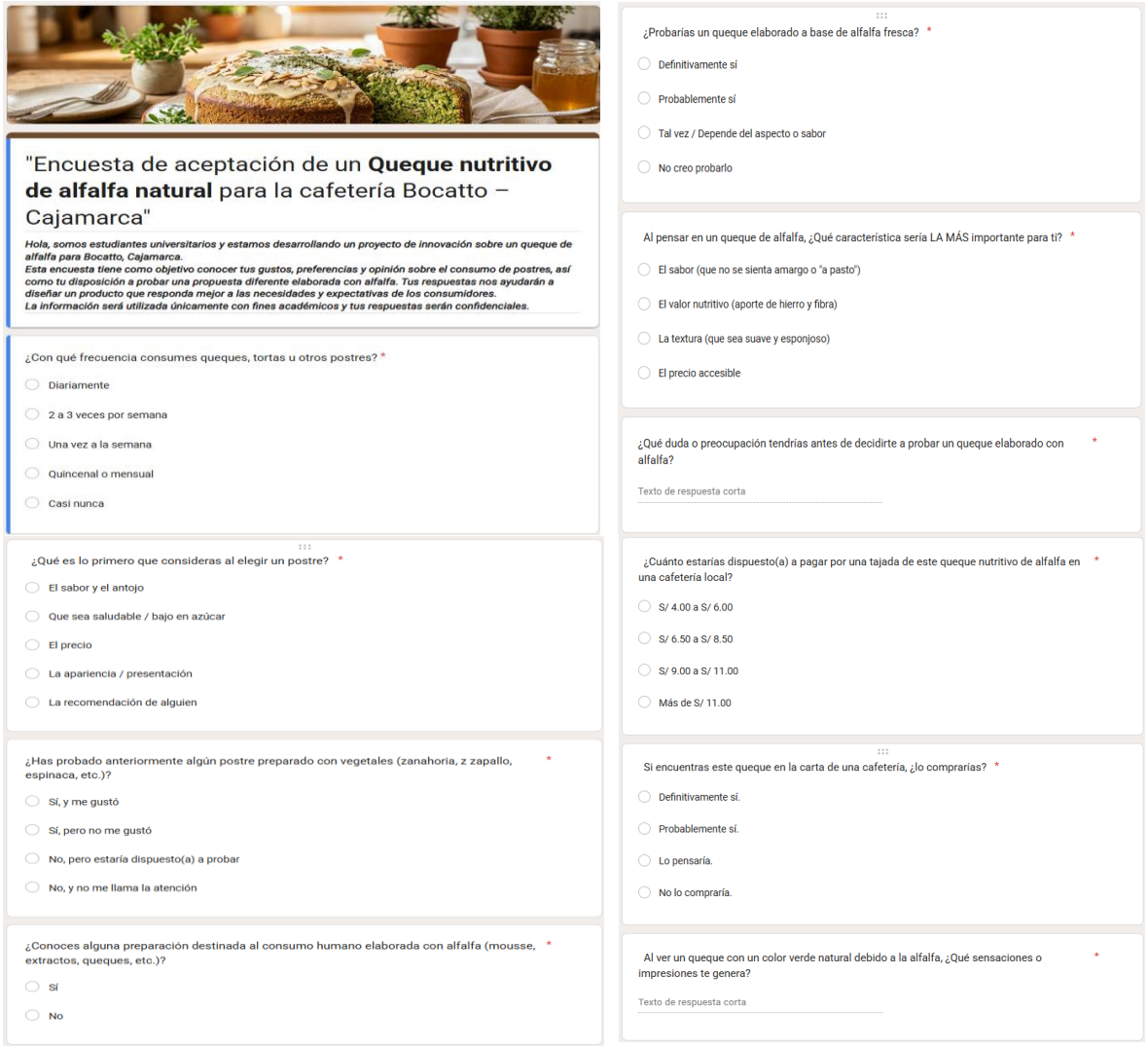
Para el desarrollo del proyecto, se utilizó la encuesta como técnica principal de investigación, con el objetivo de conocer los hábitos de consumo, preferencias, percepciones y posibles preocupaciones de los potenciales consumidores frente a la propuesta de un queque de alfalfa para Bocatto, Cajamarca. La encuesta fue aplicada a 32 personas y estuvo conformada por 10 preguntas, de las cuales 8 fueron cerradas y 2 abiertas.

El instrumento permitió recopilar información relacionada con la frecuencia de consumo de postres, los principales criterios considerados al momento de elegirlos, la disposición para probar productos elaborados con ingredientes poco tradicionales, el conocimiento previo sobre el uso de la alfalfa en alimentos, la intención de compra, el rango de precio aceptado y las principales dudas vinculadas con el sabor, la textura, el color y la presentación del producto.

Asimismo, la encuesta permitió aproximarse a las preferencias de un público diverso, considerando niños, jóvenes y adultos como potenciales consumidores del producto. La información obtenida será analizada para identificar patrones, necesidades y expectativas que permitan orientar el desarrollo del prototipo y realizar mejoras en sus características sensoriales y de presentación.

De esta manera, los resultados servirán como base para comprender mejor al usuario y procurar que la propuesta del queque de alfalfa para Bocatto responda a las preferencias reales de los consumidores de Cajamarca.

Figura 2: ***Encuesta de aceptación del queque de alfalfa dirigida a potenciales consumidores de Bocatto, Cajamarca.***



A continuación, se presentan el link de los resultados obtenidos de la encuesta realizada:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f4D2KTe8Lfox3AbVAScvx4rlzCeK4YSoOafp3_a2ugc/edit?usp=sharing

2. 1. 3 HALLAZGOS CLAVE

FRUSTRACIONES

- Preocupación de que el queque presente un sabor demasiado vegetal, amargo o similar al pasto debido a la incorporación de alfalfa.
- Dudas respecto a que la textura sea diferente a la de un queque tradicional, especialmente que resulte seca, fibrosa o poco esponjosa.
- Desconfianza inicial hacia la alfalfa por ser un ingrediente que normalmente se relaciona con la alimentación animal y no con productos de repostería.
- Incertidumbre frente al color verde natural del producto y a si este resultará atractivo visualmente.
- Preocupación por que el precio sea elevado en comparación con otros postres disponibles en cafeterías.
- Falta de información sobre el uso de la alfalfa como ingrediente en preparaciones destinadas al consumo humano.

NECESIDADES

- Consumir un queque con sabor agradable y equilibrado, donde la presencia de la alfalfa no sea demasiado intensa.
- Encontrar una textura suave, húmeda y esponjosa, similar a la esperada en un queque tradicional.
- Contar con una presentación atractiva, especialmente considerando que el producto también está dirigido a niños, jóvenes y adultos.
- Tener información clara sobre los ingredientes utilizados en la preparación y las características del producto.
- Encontrar un producto con un precio accesible y acorde con el tamaño de la porción.

COMPORTAMIENTO

- Los consumidores suelen elegir sus postres principalmente considerando el sabor, la presentación y el precio.
- Consumen productos como queques, tortas, brownies y otros postres de manera periódica, especialmente como acompañamiento de bebidas o durante momentos de descanso y socialización.
- Algunos consumidores muestran curiosidad y disposición para probar productos elaborados con ingredientes diferentes a los tradicionales.
- Antes de comprar un producto nuevo, observa su apariencia, tamaño de la porción y precio, y pueden considerar las recomendaciones de otras personas.
- Existe mayor disposición a probar el queque de alfalfa cuando se presenta como un producto con buen sabor, textura agradable y apariencia atractiva.
- Frente a un producto desconocido, los consumidores pueden mostrar cierta cautela inicialmente, pero están dispuestos a probarlo si la propuesta resulta atractiva y genera confianza.

2. 1. 4 MAPA DE EMPATÍA

El mapa de empatía permitió comprender con mayor profundidad a los potenciales consumidores del queque de alfalfa para Bocatto, Cajamarca. A partir de las respuestas obtenidas se identificó que los usuarios sienten principalmente curiosidad frente a un producto novedoso, pero al mismo tiempo presentan dudas relacionadas con el sabor, la textura, el color y la seguridad del ingrediente.

Los consumidores buscan disfrutar de un postre agradable, pero también muestran interés por alternativas que perciben como diferentes y con características nutricionales. El desconocimiento sobre el uso de la alfalfa en la alimentación humana genera cierta incertidumbre; sin embargo, esta barrera no elimina su disposición a probar el producto, ya que la mayoría manifestó una intención favorable tanto de degustación como de compra.

De esta manera, el principal hallazgo de la fase de empatizar es que el reto no consiste únicamente en elaborar un queque con alfalfa, sino en lograr que este ingrediente poco convencional se transforme en un postre de sabor agradable, textura esponjosa, presentación atractiva y que genere confianza en el consumidor. Estos resultados servirán como base para la siguiente etapa de Design Thinking: la fase Definir.

Figura 2. ***Mapa de empatia***



Interpretación del mapa de empatía:

El mapa de empatía evidencia que los potenciales consumidores de Bocatto, Cajamarca, presentan una actitud favorable hacia propuestas de repostería diferentes, aunque la aceptación del queque de alfalfa dependerá principalmente de que el producto mantenga un sabor agradable y una buena textura. De los participantes, 16 de 32 señalaron al sabor como la característica más importante, mientras que 13 priorizaron el valor nutricional y 3 la textura. Además, 25 de 32 respondieron que definitivamente o probablemente comprarían el producto si estuviera disponible en una cafetería.

Por lo tanto, el principal reto identificado es transformar la percepción de la alfalfa tradicionalmente asociada a otros usos en la de un ingrediente capaz de formar parte de un postre atractivo, agradable y confiable. El prototipo deberá enfocarse especialmente en controlar la intensidad del sabor vegetal, mantener una textura suave y esponjosa, presentar un color atractivo y comunicar de manera clara los ingredientes utilizados.

2. 2 FASE DEFINIR

2. 2. 1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: RETO

¿Cómo podríamos desarrollar un queque de alfalfa para Bocatto, Cajamarca, que resulte atractivo para niños, jóvenes y adultos, manteniendo un sabor agradable, una textura suave y una presentación llamativa, de manera que reduzca las dudas de los consumidores frente al uso de la alfalfa en productos de repostería?

2. 2. 2 SÍNTESIS DEL PROBLEMA: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA

A partir del análisis de la información recopilada mediante la encuesta aplicada a los potenciales consumidores, se identificó que existe una disposición favorable hacia la incorporación de productos innovadores dentro de la repostería. De las 32 respuestas registradas en el archivo analizado, el 75 % indicó que definitivamente o probablemente probaría un queque elaborado con alfalfa, lo cual evidencia interés inicial por conocer y experimentar con una propuesta diferente.

Asimismo, los resultados permitieron identificar que uno de los principales factores que condicionan la aceptación del producto es el sabor. El 50% de los participantes señaló este atributo como la característica más importante, especialmente porque existe preocupación respecto a que la alfalfa pueda generar un sabor vegetal intenso, amargo o similar al “pasto”. Además, en las respuestas abiertas se repitieron dudas relacionadas con el sabor residual, el aroma y la posibilidad de que el ingrediente altere demasiado las características tradicionales de un queque.

Otro aspecto relevante es el interés por el valor nutricional percibido del producto. El 43,8 % de los participantes seleccionó este aspecto como una de las características principales que consideraría al evaluar el queque. Sin embargo, también se identificó un importante nivel de desconocimiento respecto al uso de la alfalfa en productos destinados al consumo humano, ya que el 75 % manifestó no conocer previamente preparaciones elaboradas con este ingrediente. Este desconocimiento puede generar curiosidad, pero también cierta desconfianza respecto a su sabor, preparación, higiene y procedencia.

La textura también constituye un elemento importante en la percepción del consumidor. Algunas respuestas manifestaron preocupación por la posibilidad de obtener un producto seco, denso, fibroso o pastoso. Por ello, el prototipo deberá conservar las características

esperadas de un queque tradicional, principalmente una textura suave, húmeda y esponjosa, evitando que la incorporación de la alfalfa perjudique la experiencia de consumo.

En cuanto a la apariencia, el color verde natural generado por la alfalfa produjo principalmente sensaciones de curiosidad, novedad y sorpresa. Algunos participantes lo asociaron con un producto natural, artesanal e innovador; sin embargo, otros manifestaron cierta confusión o dudas respecto a si el color podría resultar poco apetecible. Esto demuestra que la presentación final deberá ser visualmente atractiva para transformar el color característico del producto en un elemento diferenciador y no en una barrera para su consumo.

Respecto al precio, el 84,4 % de los participantes manifestó estar dispuesto a pagar entre S/ 6,50 y S/ 8,50 por una tajada, lo cual proporciona un rango preliminar de referencia para el análisis económico del proyecto. Asimismo, el 81,2 % señaló que definitivamente o probablemente compraría el producto si estuviera disponible en una cafetería, mostrando una intención de compra favorable.

En consecuencia, el problema identificado no consiste únicamente en incorporar alfalfa dentro de un queque, sino en transformar un ingrediente poco relacionado con la repostería en un producto que genere confianza y aceptación entre los consumidores. Para ello será necesario lograr un equilibrio entre sabor, textura, presentación, precio e innovación, considerando especialmente las dudas expresadas por los usuarios respecto a las características sensoriales del producto.

INSIGHT DEL USUARIO: NUEVO RETO

El consumidor muestra curiosidad por probar un queque elaborado con alfalfa y reconoce el atractivo de una propuesta diferente; sin embargo, su decisión de consumirlo dependerá principalmente de que el producto mantenga un sabor agradable, textura esponjosa, presentación atractiva y características que generen confianza.

A partir de este hallazgo se establece el siguiente nuevo reto:

¿Cómo podríamos transformar la alfalfa en un ingrediente atractivo dentro de un queque, reduciendo la percepción de sabor vegetal y desarrollando un producto agradable, innovador y accesible para los consumidores de Bocatto, Cajamarca?

2. 3 FASE IDEAR

2. 3. 1 GENERACIÓN DE IDEAS: LISTA DE IDEAS

A partir de los hallazgos identificados durante la fase de empatizar y de las necesidades de los consumidores, se plantearon diferentes alternativas orientadas a incorporar la alfalfa en productos de repostería de manera atractiva y agradable:

1. Queque tradicional de alfalfa, con sabor suave y textura esponjosa.
2. Queque de alfalfa con naranja, utilizando el aroma cítrico para equilibrar el sabor vegetal.
3. Queque de alfalfa con limón, buscando una combinación fresca y ligeramente cítrica.
4. Queque de alfalfa con chocolate, combinando ambos sabores para disminuir la intensidad percibida de la alfalfa.
5. Muffins de alfalfa, presentados en porciones individuales.
6. Cupcakes de alfalfa, acompañados de una cobertura ligera y una presentación atractiva.
7. Mini queques de alfalfa, dirigidos especialmente a consumidores que desean probar primero una porción pequeña.
8. Galletas elaboradas con alfalfa, como alternativa de consumo práctico.
9. Brownie con incorporación de alfalfa, combinando un sabor conocido con un ingrediente diferente.
10. Queque marmoleado de alfalfa y vainilla, buscando mejorar la apariencia visual y equilibrar el sabor.
11. Queque de alfalfa con cobertura de queso crema, para mejorar la presentación y complementar el sabor.
12. Queque de alfalfa en porción individual para Bocatto, acompañado de una presentación moderna orientada al consumo junto con café, infusiones u otras bebidas.

2. 3. 2 SELECCIÓN DE LA MEJOR IDEA

Para seleccionar la alternativa más adecuada se considerarán criterios relacionados con los principales hallazgos obtenidos de los usuarios: sabor, textura, innovación, facilidad de elaboración, costo, presentación y aceptación potencial.

La alternativa seleccionada será el queque de alfalfa en porción individual, debido a que permite controlar mejor la cantidad de alfalfa utilizada, realizar modificaciones rápidas en la formulación, ofrecer una presentación adecuada para cafetería y responder directamente a las principales preocupaciones identificadas entre los consumidores.

Además, su formato permite realizar pruebas con distintas proporciones de alfalfa hasta encontrar un equilibrio adecuado entre sabor, textura y apariencia. Esto resulta especialmente importante porque la investigación mostró que el sabor constituye el principal factor de preocupación y decisión entre los participantes.

2. 3. 3 JUSTIFICACIÓN DE LA IDEA

La elección del queque de alfalfa responde a la posibilidad de transformar una materia prima tradicionalmente vinculada con la actividad agropecuaria de Cajamarca en una propuesta diferente dentro de la repostería. Asimismo, permite aprovechar una preparación conocida por los consumidores e introducir progresivamente un ingrediente poco convencional sin modificar por completo la experiencia esperada de consumo.

La propuesta también responde directamente a los resultados obtenidos durante la fase de empatizar. Los usuarios muestran curiosidad y disposición para probar el producto, pero esperan principalmente un buen sabor, una textura agradable y una presentación atractiva. Por ello, el desarrollo del prototipo se enfocará en reducir la intensidad del sabor vegetal de la alfalfa, mantener una consistencia suave y esponjosa y presentar el producto de una manera atractiva dentro de la oferta de Bocatto, Cajamarca.

Además, el formato de queque facilita el desarrollo de diferentes iteraciones durante la etapa de prototipado, permitiendo modificar ingredientes, cantidades, presentación y tamaño de la porción según los resultados obtenidos durante las pruebas con los usuarios. De esta manera, la alternativa seleccionada presenta condiciones adecuadas para continuar hacia la siguiente fase de la metodología Design Thinking.

2. 4 FASE PROTOTIPAR

La fase de prototipar permite convertir la idea seleccionada en una propuesta tangible que pueda ser observada, evaluada y posteriormente mejorada a partir de la opinión de los usuarios. Para el presente proyecto se desarrollará un prototipo físico y funcional de queque de alfalfa, orientado a evaluar principalmente sus características de sabor, textura, aroma, color, presentación y tamaño de porción.

2. 4. 1 TIPO DE PROTOTIPO

El prototipo seleccionado será de tipo físico funcional, debido a que se elaborará una versión real del queque de alfalfa utilizando ingredientes propios de una preparación de repostería e incorporando alfalfa en una proporción previamente definida.

La finalidad del prototipo será comprobar si es posible incorporar este ingrediente sin afectar negativamente las características que los consumidores esperan encontrar en un queque tradicional. Se buscará obtener un producto con textura suave y esponjosa, sabor agradable, aroma equilibrado y una presentación atractiva, considerando especialmente los resultados obtenidos durante la fase de empatizar.

Asimismo, se planteará una presentación individual adecuada para una cafetería como Bocatto, Cajamarca, debido a que este formato facilitará su degustación, comercialización y posterior evaluación con los usuarios.

2. 4. 2 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

La elaboración del prototipo comenzará con la selección y acondicionamiento de la alfalfa, procurando utilizar hojas en condiciones adecuadas para su procesamiento. Posteriormente, la materia prima será incorporada a la preparación del queque junto con los demás ingredientes de la formulación.

La mezcla será preparada buscando obtener una distribución homogénea de la alfalfa y posteriormente será colocada en un molde para su proceso de horneado. Una vez finalizada la cocción, se dejará enfriar el producto y se realizará su presentación en porciones individuales.

Durante esta fase se observarán aspectos como el color interno y externo, aroma, humedad, esponjosidad, intensidad del sabor vegetal y apariencia general, con la finalidad de

identificar posibles características que requieran ajustes antes de realizar el testeo con los consumidores.

¿QUÉ PROBLEMA RESUELVE?

El prototipo busca responder a la necesidad identificada durante la investigación de contar con una propuesta de repostería diferente e innovadora, pero que conserve las características sensoriales que los consumidores consideran importantes.

Los resultados de la encuesta mostraron que una de las principales preocupaciones se encuentra relacionada con el sabor de la alfalfa, especialmente ante la posibilidad de que resulte demasiado vegetal o amargo. También se identificaron dudas relacionadas con la textura, el color y la presentación del producto. Por ello, el prototipo permitirá comprobar si estas barreras pueden reducirse mediante una formulación adecuada.

De esta manera, la propuesta busca transformar la percepción de la alfalfa como un ingrediente poco convencional dentro de la repostería y presentarla en un producto conocido por los consumidores, buscando un equilibrio entre innovación, buen sabor, textura agradable y presentación atractiva.

CARACTERÍSTICAS DEL PROTOTIPO

Característica	Propuesta
Producto	Queque de alfalfa
Tipo de prototipo	Físico funcional
Presentación	Porción individual
Color	Verde natural proveniente de la alfalfa
Textura esperada	Suave y esponjosa
Sabor esperado	Dulce y equilibrado, evitando un sabor vegetal intenso
Público	Niños, jóvenes y adultos
Lugar propuesto	Bocatto, Cajamarca
Finalidad	Evaluar aceptación y realizar mejoras antes de la propuesta final

Luego de establecer las principales características del prototipo, se llevó a cabo el proceso de elaboración del queque de alfalfa. Cada etapa fue registrada mediante fotografías con la finalidad de evidenciar el procedimiento seguido y mostrar la transformación de la materia

prima hasta obtener el producto final. A continuación, se detallan las principales etapas del proceso de preparación.

Ingredientes utilizados

Para la elaboración del primer prototipo del queque de alfalfa se seleccionaron y pesaron previamente los ingredientes necesarios, procurando mantener cantidades definidas para facilitar la preparación y permitir futuras modificaciones de la formulación.

Ingrediente	Cantidad
Harina	**273 g**
Alfalfa fresca	**21 g**
Huevos	**4 unidades**
Leche	**160 g**
Azúcar	**100 g**
Polvo de hornear	**2 cucharaditas**
Mantequilla o margarina	**90 g**
Esencia de vainilla	**1 cucharadita**
Pecanas	**2 g**
Chispas de chocolate	**2g**

Una vez definidos y medidos los ingredientes necesarios para la elaboración del prototipo, se procedió con el proceso de preparación del queque de alfalfa. Cada etapa fue registrada

mediante fotografías con la finalidad de evidenciar el desarrollo del producto, desde el acondicionamiento de la alfalfa hasta la obtención del queque final.

Materiales y equipos utilizados

Para la elaboración del prototipo del queque de alfalfa se utilizaron utensilios y equipos básicos de repostería, necesarios para pesar, mezclar, procesar y hornear los ingredientes.

Material o equipo	Uso
Balanza digital	Pesar los ingredientes
Recipientes o bowls	Colocar y mezclar los ingredientes
Licuadora	Procesar la alfalfa
Batidora o batidor manual	Mezclar y batir la preparación
Cucharas medidoras	Medir vainilla y polvo de hornear
Espátula o cuchara	Integrar y remover la mezcla
Molde para queque	Dar forma al prototipo
Horno	Realizar la cocción del queque
Cuchillo	Cortar y preparar la alfalfa o el producto final
Plato o bandeja	Presentar el producto terminado
Colador	Filtrar el zumo de la alfalfa y separar los restos sólidos antes de incorporarlo a la mezcla.

Los materiales y equipos empleados permitieron realizar de manera ordenada cada etapa de la preparación, desde el pesaje y procesamiento de los ingredientes hasta el horneado y la presentación final del prototipo.

Proceso de elaboración del prototipo:

Luego de identificar los ingredientes, materiales y equipos necesarios, se procedió con la elaboración del primer prototipo del queque de alfalfa. El proceso fue registrado mediante fotografías para evidenciar cada una de las etapas realizadas.

1. **Pesaje de los ingredientes**:
   Se pesaron previamente los ingredientes de acuerdo con la formulación establecida. Para el prototipo se utilizaron 273 g de harina y 21 g de alfalfa fresca, netamente de materia prima, además de los demás ingredientes definidos en la receta.



Figura 3. Pesaje de la alfalfa y la harina para la elaboración del prototipo.

2. **Preparación de los ingredientes**
   Una vez realizadas las mediciones, se organizaron los ingredientes necesarios: harina, huevos, leche, alfalfa, azúcar, polvo de hornear, mantequilla o margarina y esencia de vainilla.



Figura 4. Ingredientes utilizados en la elaboración del queque de alfalfa.

3. Lavado y acondicionamiento de la alfalfa

   La alfalfa fue seleccionada y lavada cuidadosamente antes de su procesamiento, procurando retirar residuos o impurezas presentes en las hojas.



Figura 5. Acondicionamiento de la alfalfa para su procesamiento.

4. Preparación de los huevos y el azúcar

   Se colocaron los cuatro huevos en un recipiente y posteriormente se incorporaron los 100 g de azúcar para iniciar la preparación de la mezcla.



Figura 6. Incorporación de los huevos y el azúcar.

5. Batido de la mezcla

   Los huevos y el azúcar fueron batidos hasta obtener una mezcla uniforme y de consistencia más ligera, que serviría como base para continuar incorporando los demás ingredientes.



Figura 7. Batido de los huevos y el azúcar.

6. Procesamiento de la alfalfa

   La alfalfa fue previamente pasada por agua hervida para quitar un poco el amargo luego fue colocada en la licuadora con 6 cuchadas de leche, para obtener una preparación líquida que facilitara su incorporación al queque.



Figura 8. Procesamiento de la alfalfa en la licuadora.

7. Filtrado del extracto de alfalfa

   La preparación obtenida fue pasada por un colador, con la finalidad de filtrar el zumo de alfalfa y separar los restos sólidos antes de incorporarlo a la mezcla.



Figura 9. Filtrado del extracto de alfalfa.

8. Incorporación de la alfalfa y demás ingredientes

   El zumo de alfalfa fue incorporado progresivamente a la preparación. Asimismo, se añadieron los demás ingredientes de la formulación: harina, leche, mantequilla o margarina, polvo de hornear y esencia de vainilla, hasta obtener una mezcla homogénea.



Figura 10. Mezcla final del prototipo del queque de alfalfa.

9. Colocación de la mezcla en el molde

   Una vez obtenida una mezcla uniforme, esta fue vertida cuidadosamente en un molde previamente preparado, procurando distribuirla de manera homogénea.



Figura 11. Colocación de la mezcla en el molde.

10. Horneado del prototipo

    Finalmente, el molde fue colocado en el horno para realizar la cocción del producto hasta obtener el primer prototipo físico del queque de alfalfa.



Figura 12. Proceso de horneado del prototipo.

Obtención del prototipo terminado
Una vez finalizado el proceso de horneado, el queque fue retirado del horno y se dejó enfriar antes de realizar su presentación final. El prototipo obtenido permitió observar características como el color, la textura, la consistencia y la apariencia general del producto, constituyendo la primera versión física del queque de alfalfa para Bocatto, Cajamarca.



Figura 13. Prototipo terminado del queque de alfalfa.

2. 5 FASE TESTEAR

2. 5. 1 Metodología de testeo

Una vez obtenido el prototipo del queque de alfalfa, se realizó una degustación con 8 personas, seleccionadas como potenciales consumidores del producto. El objetivo fue conocer su percepción sobre las principales características del prototipo y recoger opiniones que permitan identificar aspectos favorables y posibles mejoras.

Durante la degustación, los participantes evaluaron aspectos como el sabor, textura, aroma, color, presentación y aceptación general del queque de alfalfa. Asimismo, se les solicitó expresar comentarios y sugerencias respecto a su experiencia de consumo.

Participantes del testeo

La prueba fue realizada con un total de 8 personas, quienes degustaron una porción del prototipo y brindaron su opinión de manera directa sobre las características del producto.

Aspectos evaluados

Aspecto	Evaluación
Sabor	Agrado e intensidad del sabor de la alfalfa
Textura	Suavidad, humedad y esponjosidad
Aroma	Aceptación del aroma del producto
Color	Percepción del color verde natural
Presentación	Apariencia general del queque
Aceptación	Disposición a volver a consumirlo
Intención de compra	Disposición a comprarlo en Bocatto
Mejora	Sugerencias realizadas por los participantes

Resultados del testeo

La degustación del prototipo del queque de alfalfa se realizó con 8 participantes. Al finalizar la prueba, los ocho participantes manifestaron una valoración favorable del producto, indicando estar de acuerdo con las características observadas durante la degustación.

De manera general, los participantes mostraron aceptación hacia el sabor, textura, aroma, color y presentación del queque. Asimismo, expresaron disposición para volver a consumirlo, lo que representa un resultado favorable para la propuesta desarrollada.

Debido a que participaron 8 personas y las 8 expresaron una opinión favorable, se obtuvo una aceptación del 100 % dentro del grupo de testeo. Este resultado corresponde únicamente a las personas que participaron en esta prueba y servirá como referencia para continuar mejorando y validando el producto.

Evidencia del testeo

Como evidencia de la fase de testeo se realizó un registro audiovisual de la degustación, en el cual se observa a los participantes probando el prototipo del queque de alfalfa y expresando sus opiniones respecto al producto.

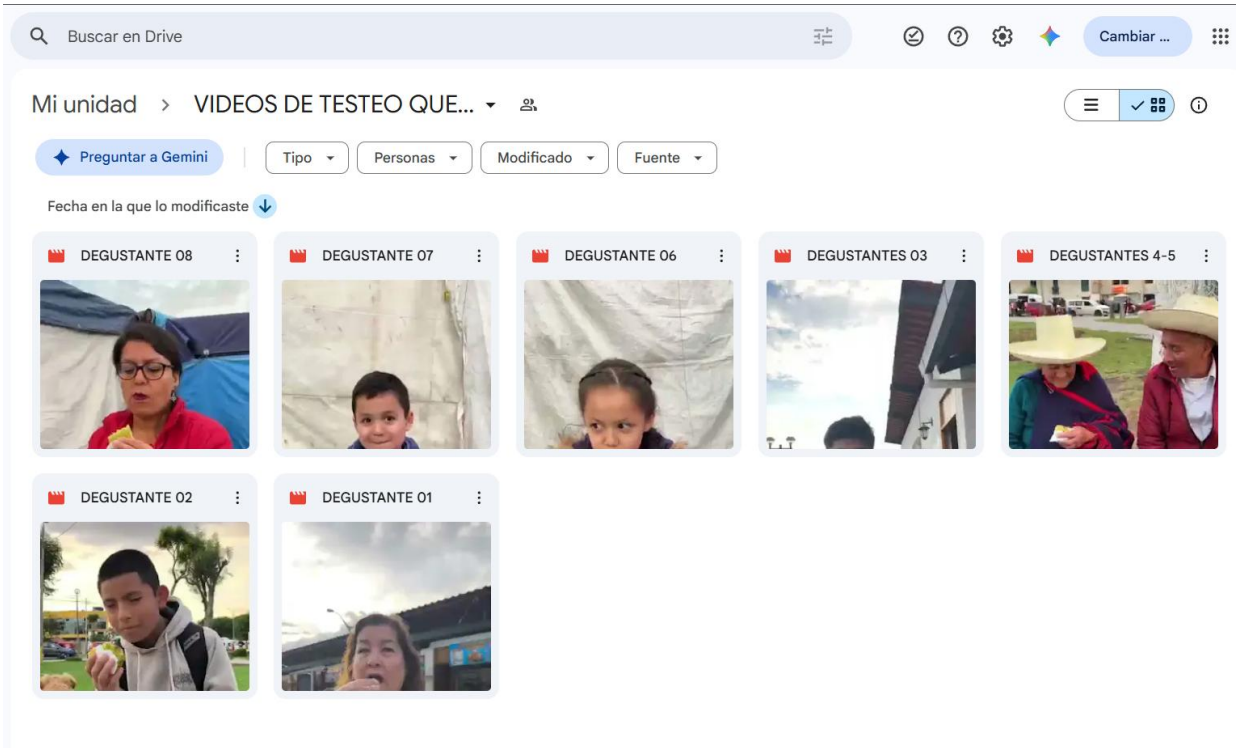


Figura 4: Videos de la degustación del prototipo del queque de alfalfa. Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1lfr5IxzuzQTUZ4EdqouKV5tlMWJFqkKL?usp=sharing

PROBLEMAS DETECTADOS

Durante la prueba de degustación no se identificaron problemas significativos relacionados con el sabor, textura, aroma, color o presentación del queque de alfalfa. Los participantes mostraron una valoración favorable del prototipo y no manifestaron observaciones que requirieran modificaciones importantes en su formulación.

Sin embargo, se considera que el número de participantes fue reducido, por lo que futuras evaluaciones con una mayor cantidad de consumidores permitirán confirmar los resultados obtenidos e identificar nuevas oportunidades de mejora.

ITERACIONES Y MEJORAS

Debido a la buena aceptación obtenida durante el testeo, no fue necesario realizar cambios importantes en la formulación del primer prototipo.

No obstante, como parte de un proceso de mejora continua, se propone continuar controlando los siguientes aspectos del producto:

Aspecto	Mejora o seguimiento propuesto
Sabor	Mantener un equilibrio adecuado para evitar que la alfalfa tenga un sabor demasiado intenso.
Textura	Conservar una consistencia suave, húmeda y esponjosa.
Dulzor	Mantener un nivel agradable para los consumidores.
Color	Conservar el color característico del producto procurando una apariencia atractiva.
Presentación	Mejorar progresivamente la presentación individual para su posible venta en cafetería.
Tamaño de porción	Definir una porción adecuada considerando precio y satisfacción del consumidor.

Resultado final de la fase Testear

La fase de testeo permitió comprobar que el queque de alfalfa obtuvo una aceptación favorable entre los participantes, por lo que el prototipo puede continuar hacia una evaluación de su viabilidad. Los resultados obtenidos servirán como base para analizar si la propuesta puede ser desarrollada desde los aspectos de mercado, producción y costos.

V. ANÁLISIS DEL PROYECTO

3.1 VIABILIDAD

- **MERCADO**

El análisis de mercado permite evaluar el nivel de aceptación que podría tener el queque de alfalfa para Bocatto, Cajamarca, tomando como referencia la opinión de los potenciales consumidores y los resultados obtenidos durante la fase de testeo.

De las 31 respuestas registradas en la encuesta, el 74,2 % de los participantes indicó que definitivamente o probablemente probaría un queque elaborado con alfalfa, lo que demuestra una disposición favorable hacia productos de repostería diferentes a los tradicionales. Asimismo, el 80,6 % manifestó que definitivamente o probablemente compraría el producto si estuviera disponible en una cafetería, reflejando una intención de compra positiva dentro del grupo consultado.

Otro aspecto importante corresponde al precio. El 83,9 % de los encuestados señaló estar dispuesto a pagar entre S/ 6,50 y S/ 8,50 por una tajada, siendo este el rango de mayor aceptación. Este resultado brinda una referencia para establecer posteriormente un precio de venta que resulte accesible para los consumidores y que, al mismo tiempo, permita cubrir los costos de producción.

También se identificó que el sabor constituye uno de los factores más importantes al momento de decidir si consumir o no el producto. Algunos participantes expresaron preocupación por la posibilidad de que la alfalfa genere un sabor demasiado vegetal o amargo. Sin embargo, durante la degustación realizada con 8 personas, los participantes manifestaron una percepción favorable respecto al sabor, textura, aroma, color y presentación del prototipo.

Estos resultados muestran que existe un interés inicial hacia el producto y que la propuesta puede diferenciarse dentro de la oferta de repostería de Bocatto. Por ello, se considera que el proyecto presenta una viabilidad de mercado preliminar favorable, aunque sería recomendable continuar realizando pruebas con un mayor número de consumidores para confirmar su aceptación antes de una posible comercialización.

TÉCNICA

La viabilidad técnica permite determinar si el producto puede elaborarse utilizando los recursos, ingredientes, equipos y conocimientos disponibles. En el caso del queque de alfalfa, la elaboración del prototipo permitió comprobar que el proceso puede realizarse a pequeña escala mediante procedimientos básicos de repostería.

Para la preparación se utilizaron ingredientes de fácil disponibilidad como harina, alfalfa fresca, huevos, leche, azúcar, mantequilla o margarina, polvo de hornear y esencia de vainilla. De igual manera, se emplearon materiales y equipos comunes, entre ellos balanza digital, recipientes, licuadora, colador, batidora, molde, cucharas medidoras y horno.

El proceso de elaboración comprendió distintas etapas: pesaje y preparación de los ingredientes, acondicionamiento de la alfalfa, procesamiento y filtrado de su zumo, preparación de la mezcla, incorporación de los ingredientes, colocación en el molde, horneado, enfriado y presentación final.

La elaboración del primer prototipo permitió obtener aproximadamente 12 tajadas, las cuales fueron utilizadas posteriormente en la fase de degustación. Esto demuestra que la propuesta puede ser desarrollada utilizando recursos accesibles y sin requerir inicialmente maquinaria especializada.

No obstante, para una futura producción comercial será necesario establecer una estandarización del proceso, definiendo cantidades exactas de ingredientes, tiempos de batido, temperatura y tiempo de horneado, tamaño de las porciones y condiciones de almacenamiento. Asimismo, será importante mantener procedimientos adecuados de higiene durante la manipulación y procesamiento de la alfalfa y los demás ingredientes.

En consecuencia, se considera que el proyecto presenta una viabilidad técnica preliminar favorable, ya que el prototipo pudo ser elaborado satisfactoriamente utilizando ingredientes y equipos disponibles. Sin embargo, será necesario continuar perfeccionando y estandarizando el proceso antes de una producción a mayor escala.

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

El plan económico financiero permite analizar los recursos necesarios para la elaboración del queque de alfalfa para Bocatto, Cajamarca, así como determinar su costo de producción, un posible precio de venta y el margen económico que podría obtenerse por su comercialización.

Para este análisis se tomó como referencia la formulación utilizada en el prototipo, el rendimiento obtenido de 12 tajadas por queque y los costos proporcionados para los ingredientes. Asimismo, se consideró como precio de venta referencial S/ 7.50 por tajada, debido a que este valor se encuentra dentro del rango de S/ 6.50 a S/ 8.50, seleccionado por la mayoría de los participantes de la encuesta.

Inversión inicial del prototipo

La inversión inicial corresponde al monto necesario para elaborar una unidad del prototipo. En este caso, no se considera la adquisición de equipos como horno, licuadora, balanza, recipientes o moldes, debido a que estos materiales fueron utilizados como recursos disponibles para la preparación.

Por ello, la inversión inicial se concentra principalmente en los ingredientes utilizados para elaborar un queque.

Ingrediente	Cantidad utilizada	Costo considerado
Harina	273 g	S/ 8.00
Alfalfa fresca	21 g	S/ 1.00
Huevos	4 unidades	S/ 2.00
Leche	160 g	S/ 4.50

Azúcar	100 g	S/ 3.00
Mantequilla o margarina	90 g	S/ 4.50
Polvo de hornear	2 cucharaditas	S/ 2.00
Esencia de vainilla	1 cucharadita	S/ 2.50
TOTAL		**S/ 27.50**

Estos costos corresponden a los valores considerados para el proyecto. Si alguno de los montos corresponde al precio de un paquete completo y no únicamente a la cantidad utilizada, posteriormente puede realizarse un costeo más preciso.

Costos de producción:

El costo de producción representa el gasto necesario para obtener un queque de alfalfa listo para ser dividido y comercializado. En la preparación realizada se obtuvo un rendimiento aproximado de 12 tajadas.

Por lo tanto:

Costo por tajada = Costo total del queque ÷ Número de tajadas

Costo por tajada = S/ 27.50 ÷ 12

Costo por tajada = S/ 2.29 aproximadamente

Concepto	Resultado
Costo total de producción	S/ 27.50
Rendimiento	12 tajadas

Costo estimado por tajada	**S/ 2.29**

Este resultado permite establecer una base para comparar el costo de elaboración con el precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar.

Precio de venta estimado

Los resultados obtenidos en la encuesta permitieron conocer la disposición de pago de los potenciales consumidores. El 83.9 % seleccionó un precio comprendido entre S/ 6.50 y S/ 8.50 por tajada, siendo este el rango con mayor aceptación.

Considerando estos resultados, se propone preliminarmente un precio de:

S/ 7.50 por tajada

Este precio se encuentra dentro del rango preferido por los participantes y permite mantener una diferencia favorable respecto al costo estimado de producción.

Concepto	Monto
Costo estimado por tajada	S/ 2.5
Precio de venta propuesto	S/ 7.50
Margen bruto por tajada	**S/ 5.00**

Por cada tajada comercializada a S/ 7.50 se obtendría, de manera preliminar, un margen bruto aproximado de S/ 5.00, antes de considerar otros gastos operativos.

Ingreso estimado por un queque

Debido a que cada preparación produce aproximadamente 12 tajadas, el ingreso obtenido por vender el queque completo en porciones sería:

Ingreso total = 12 tajadas × S/ 7.50

Ingreso total = S/ 90.00

Posteriormente:

Margen bruto = Ingreso total − Costo de producción

Margen bruto = S/ 90.00 − S/ 27.50

Margen bruto estimado = S/ 62.50 por queque

Concepto	Cálculo	Resultado
Tajadas obtenidas	12	12
Precio por tajada	—	S/ 7.50
Ingreso total	12 × S/ 7.50	**S/ 90.00**
Costo del queque	—	S/ 27.50
Margen bruto estimado	S/ 90.00 − S/ 27.50	**S/ 62.50**

El margen bruto representa aproximadamente el 69.4 % de los ingresos por ventas, antes de incorporar otros gastos del negocio.

Proyección económica

Debido a que todavía no se cuenta con un historial real de ventas, no resulta conveniente establecer una cantidad fija como si fuera una demanda asegurada. Por ello, se presentan tres escenarios referenciales de comercialización mensual.

Escenario	Queques vendidos	Tajadas vendidas	Ingresos	Costos	Margen bruto
Bajo	10	120	S/ 900.00	S/ 275.00	**S/ 625.00**
Medio	20	240	S/ 1,800.00	S/ 550.00	**S/ 1,250.00**
Alto	30	360	S/ 2,700.00	S/ 825.00	**S/ 1,875.00**

Estos escenarios no representan una predicción de ventas, sino una referencia que permite visualizar el comportamiento económico del producto si la demanda aumenta progresivamente.

Por ejemplo, si se comercializaran 20 queques en un mes, equivalentes a 240 tajadas, los ingresos alcanzarían aproximadamente S/ 1,800, mientras que el costo directo de producción sería de S/ 550, obteniéndose un margen bruto aproximado de S/ 1,250 antes de otros gastos.

Resumen económico del producto

Indicador	Resultado
Costo de producción por queque	**S/ 27.50**
Rendimiento por queque	**12 tajadas**
Costo por tajada	**S/ 2.29**
Precio de venta propuesto	**S/ 7.50**
Margen bruto por tajada	**S/ 5.21**

Ingreso por vender 12 tajadas	**S/ 90.00**
Margen bruto por queque	**S/ 62.50**
Margen bruto sobre ventas	**69.4 % aprox.**

Análisis de la viabilidad económica

El análisis realizado muestra que la propuesta presenta condiciones económicas preliminares favorables. El costo estimado de elaboración de un queque es de S/ 27.50 y permite obtener aproximadamente 12 tajadas, generando un costo unitario de S/ 2.29 por porción.

Por otro lado, el precio propuesto de S/ 7.50 se encuentra dentro del rango de pago señalado por la mayoría de los consumidores encuestados, lo que permite establecer una diferencia favorable entre el costo de producción y el posible precio de comercialización.

Si se venden las 12 tajadas obtenidas en una preparación, se generarían aproximadamente S/ 90.00 en ingresos, con un margen bruto estimado de S/ 62.50 por queque. Esto indica que el producto podría tener potencial económico para continuar siendo evaluado dentro de la oferta de Bocatto.

No obstante, estos resultados corresponden a un análisis preliminar. Para determinar la rentabilidad real del producto será necesario incorporar otros costos asociados a una operación comercial, como energía eléctrica o gas, mano de obra, empaque, transporte, almacenamiento, posibles pérdidas de producto y otros gastos propios del establecimiento.

Conclusión económica

En función de los costos considerados, el rendimiento obtenido y la disposición de pago identificada en la encuesta, el queque de alfalfa presenta una viabilidad económica inicial favorable. La propuesta permite obtener un margen positivo entre el costo estimado por tajada y su precio de venta, aunque será necesario realizar un costeo más detallado antes de su implementación comercial definitiva en Bocatto, Cajamarca.

VI. CONCLUSIONES

El desarrollo del proyecto permitió identificar que existe una aceptación inicial favorable hacia la propuesta del queque de alfalfa para Bocatto, Cajamarca. De las 32 respuestas registradas, el 75 % manifestó que definitivamente o probablemente probaría el producto y el 81,2 % indicó que definitivamente o probablemente lo compraría si estuviera disponible en una cafetería, evidenciando interés por una alternativa diferente dentro de la repostería.

La aplicación de la metodología Design Thinking permitió comprender mejor las necesidades, preferencias y preocupaciones de los consumidores. Se identificó que los aspectos más importantes para la aceptación del producto son el sabor, la textura, la presentación, el precio y la confianza respecto al uso de la alfalfa como ingrediente. Estos hallazgos permitieron orientar la elaboración del prototipo hacia una propuesta más cercana a las expectativas del usuario.

La fase de prototipado demostró que el queque de alfalfa puede elaborarse a pequeña escala mediante ingredientes accesibles y equipos básicos de repostería. La preparación permitió obtener aproximadamente 12 tajadas y posteriormente realizar una degustación con 8 participantes, quienes mostraron conformidad con las características generales del producto, especialmente en sabor, textura, aroma, color y presentación.

Desde el punto de vista económico, el proyecto presenta condiciones preliminares favorables. Con los costos considerados, la elaboración de un queque representa aproximadamente S/ 27,50, mientras que el precio de venta propuesto de S/ 7,50 por tajada se encuentra dentro del rango de S/ 6,50 a S/ 8,50 elegido por la mayoría de los encuestados. Esto indica que existe una diferencia favorable entre el costo estimado y el posible precio de comercialización, aunque será necesario incorporar todos los gastos operativos para determinar una rentabilidad definitiva.

Finalmente, se concluye que el queque de alfalfa representa una propuesta innovadora con potencial para continuar desarrollándose dentro de Bocatto, Cajamarca. Como principales oportunidades de mejora se recomienda ampliar las pruebas con un mayor número de

consumidores, estandarizar completamente la receta, evaluar las condiciones de conservación y almacenamiento, perfeccionar la presentación final y realizar un costeo más detallado antes de considerar su comercialización regular.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Banco Central de Reserva del Perú. (2026). *Producción agropecuaria por principales productos: Agrícola – mercado interno – alfalfa*. BCRP. Estadísticas de producción de alfalfa – BCRP

Hadidi, M., Orellana-Palacios, J. C., McClements, D. J., Mahfouzi, M., & Moreno, A. (2023). Alfalfa as a sustainable source of plant-based food proteins. *Trends in Food Science & Technology, 135*, 202–214. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2023.03.023 Ver artículo en ScienceDirect

Latif, A., Sun, Y., & Noman, A. (2023). Herbaceous alfalfa plant as a multipurpose crop and predominant forage specie in Pakistan. *Frontiers in Sustainable Food Systems, 7*, 1126151. https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1126151
Ver artículo completo en Frontiers

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. (2025). *MIDAGRI: Sector agropecuario creció 4,9 % el 2024 impulsado por el subsector agrícola y pecuario*. Gobierno del Perú. En este reporte se señala, entre otros resultados, un incremento de **8,8 % en la producción de alfalfa durante 2024**.
Ver información oficial del MIDAGRI

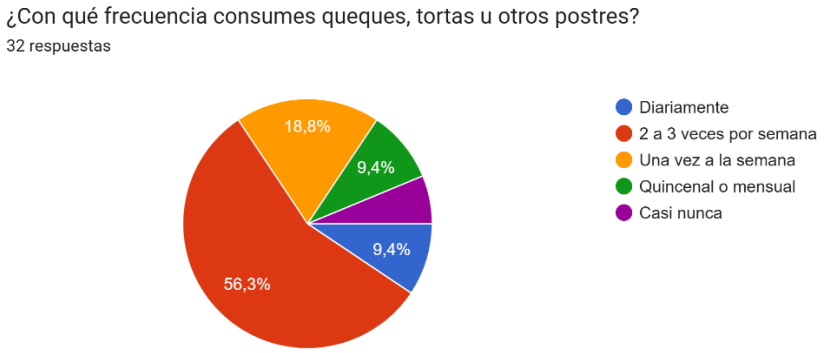
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. (2025). *Boletín Estadístico Mensual "El Agro en Cifras" – 2025*. MIDAGRI. Boletines El Agro en Cifras – MIDAGRI

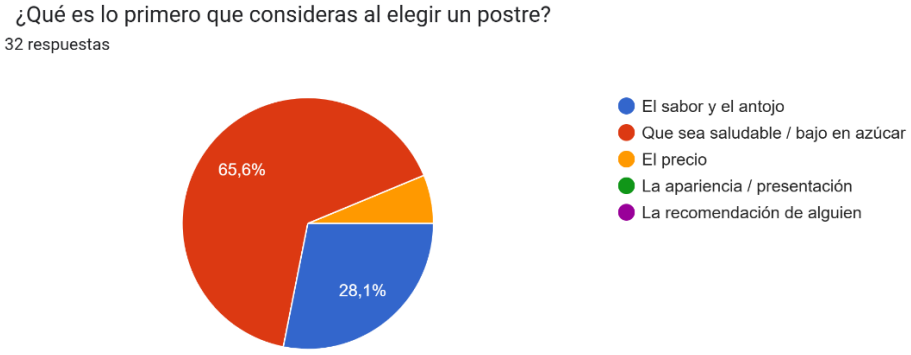
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. (2025). *Análisis agrometeorológico del cultivo de alfalfa y ryegrass en Cajamarca y Gregorio Pita, Perú: Campaña 2024–2025*. SENAMHI. Ver informe de SENAMHI sobre alfalfa en Cajamarca

Tlahig, S., & Elfalleh, W. (2025). Alfalfa as a nutritional and functional food resource: Applications and health benefits. *Food Bioscience, 68*, 106762. https://doi.org/10.1016/j.fbio.2025.106762

Ver artículo en ScienceDirect

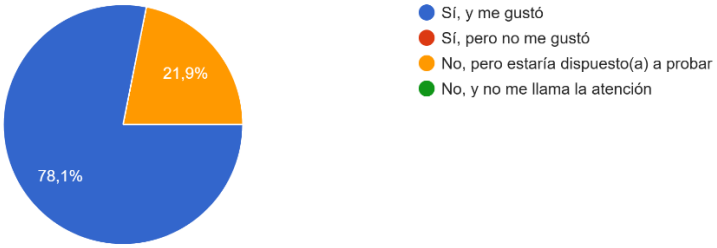
VIII. ANEXOS:





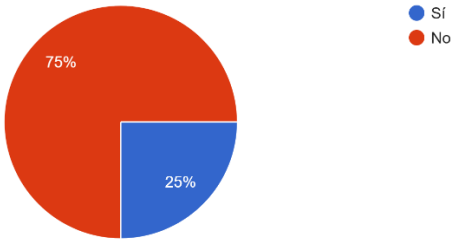
¿Has probado anteriormente algún postre preparado con vegetales (zanahoria, z zapallo, espinaca, etc.)?

32 respuestas



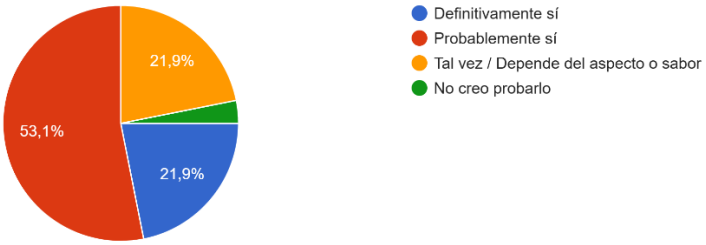
¿Conoces alguna preparación destinada al consumo humano elaborada con alfalfa (mousse, extractos, queques, etc.)?

32 respuestas



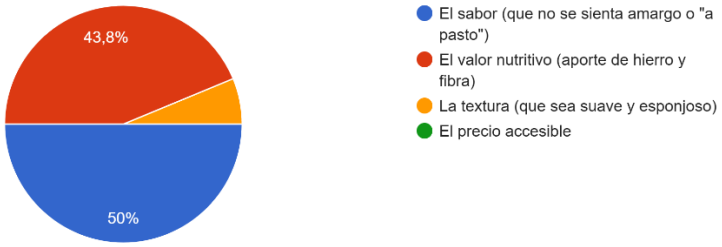
¿Probarías un queque elaborado a base de alfalfa fresca?

32 respuestas



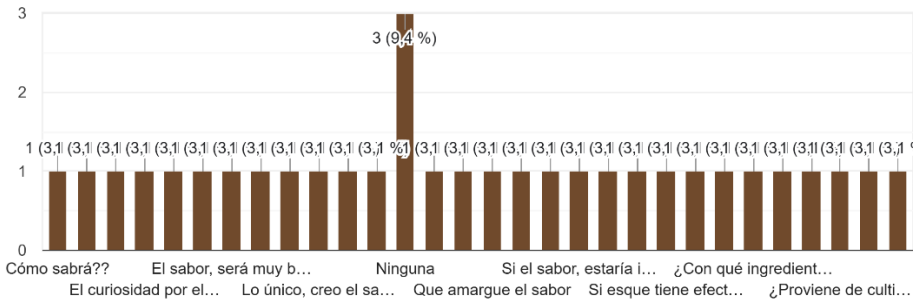
Al pensar en un queque de alfalfa, ¿Qué característica sería LA MÁS importante para ti?

32 respuestas



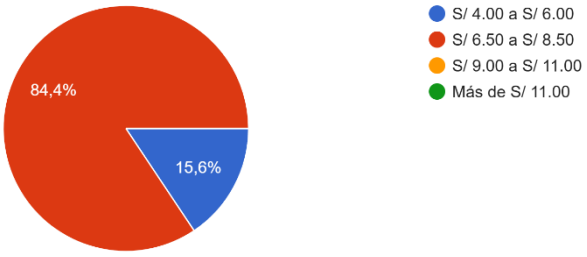
¿Qué duda o preocupación tendrías antes de decidirte a probar un queque elaborado con alfalfa?

32 respuestas



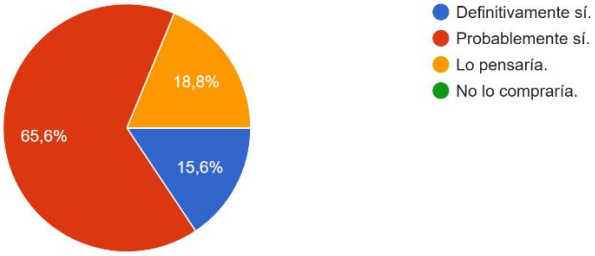
¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por una tajada de este queque nutritivo de alfalfa en una cafetería local?

32 respuestas



Si encuentras este queque en la carta de una cafetería, ¿lo comprarías?

32 respuestas



Al ver un queque con un color verde natural debido a la alfalfa, ¿Qué sensaciones o impresiones te genera?

32 respuestas

